

Aufgabenstellung Praxisarbeit – DBWE.TA1A.PA

HFINF A & HFINF P - 3. Studienjahr

1 Fächerinhalt

- Datenbanken und Webentwicklung (DBWE)

Im vorliegenden Fach haben Sie sich insbesondere an den folgenden Lern- und Kompetenzen orientiert:

DBWE; kann eine Webanwendung mit Datenbank programmieren

- kann die Technologien relationales Datenbanksystem, Python und Flask zielgerichtet einsetzen
- kann die Architektur einer Webentwicklung planen und dokumentieren

Im Rahmen dieser qualifikationsrelevanten Praxisarbeit soll das Gelernte in einem praktischen Kontext zur Anwendung kommen.

2 Arbeitsauftrag

Ihre Praxisarbeit soll folgende Ergebnisse liefern:

- eine lauffähige Anwendung mit Flask und einer Datenbank
- eine kurze Dokumentation zur Bedienung der Anwendung
- eine nachvollziehbare Beschreibung der Architektur der Software, insbesondere dann, wenn von den Technologien und Vorgehensweisen aus dem Unterricht abgewichen wird.
- eine Dokumentation Architektur und der Lösungsansätze sowie die Reflexion, weshalb dies so ausgewählt wurde, was dies für Vorteile und Nachteile bringt. Dies betrifft Fragen der Wartbarkeit, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit.

2.1 Anwendung

Wichtigstes Lieferobjekt ist eine lauffähige Webanwendung. Sie stellen sie zum Abgabetermin über das Internet bereit und dort wird sie vom Examinator auf die Erfüllung der Anforderungen getestet. Für den Zugriff über den Webbrowser und per API mit http oder https werden ein URL mit IP-Adresse (oder DNS-Name), der Port für den Zugriff sowie die benötigten Login-Informationen dokumentiert. Die Applikation muss nach Abgabetermin für mindestens 4 Wochen während der Korrekturzeit zur Verfügung stehen.

2.1.1 Art und Funktionsumfang der Webanwendung

Ihre Webapplikation stellt dem Benutzer eine Funktionalität zur Verfügung, die Sie innerhalb eines vorgegebenen Rahmens selbst bestimmen können. Sie muss dabei folgende Anforderungen erfüllen:

- es gibt eine interaktive Weboberfläche, mit der der Benutzer Eingaben machen, Verarbeitungen oder Aktionen auslösen und Ergebnisse ansehen kann.
- der Zugriff auf die Webanwendung muss über Benutzerkonten mit Passwörtern geregelt werden. Neue Benutzer müssen sich mit einem eindeutigen Benutzernamen und E-Mail-Account registrieren.
- die Applikation muss neben den Benutzeraccounts Daten speichern, die für die Applikation spezifisch sind (Beispiel: Kochrezepte, Kommentare, Mitarbeiter, Projekte, usw...). Sie werden in einer relationalen Datenbank gespeichert.
- es gibt eine eigene Geschäftslogik. Diese kann Berechnungen, Aktionen, Überprüfungen von Eingaben oder auch nur die Erfassung und Anzeige von Daten umfassen.
- auf ausgewählte Daten der Webanwendung muss neben der interaktiven Weboberfläche auch ein (mindestens) lesender Zugriff über ein RESTful Web-API mittels eines gängigen Clients (http, curl, Postman, etc. – nicht im Browser) möglich sein. Das gilt für einen spezifischen Inhalt der jeweiligen Webapplikation (also nicht nur die Daten der User). Die Authentifizierung des Clients am API muss ebenfalls ohne Browser möglich sein.

2.1.2 Technologien

Einzusetzen sind folgende Technologien:

- Datenbanksystem: MySQL, MariaDB oder PostgreSQL
- Programmiersprache: Python Version ab 3.9
- Web-Framework: Flask, diverse Flask-Erweiterungen aus dem Unterricht
- Webserver: Gunicorn (standalone) oder in Kombination mit Nginx oder Apache

Der zusätzliche Einsatz weiterer Technologien ist möglich, er muss aber begründet und beschrieben werden.

2.1.3 Source Code

Der Source Code der Anwendung wird vollständig als Repository auf GitHub, Bitbucket oder GitLab bereitgestellt. Er wird vom Examinator stichprobenartig überprüft. Die URL und allenfalls User / Passwort für einen lesenden Zugriff sind zu dokumentieren.

Der Source Code muss verständlich kommentiert sein, insbesondere dann, wenn der Code aus dem Unterricht verändert oder erweitert wird oder deutlich von den Code-Beispielen aus dem Unterricht abgewichen wird. Source Code, der aus fremden Quellen stammt, muss mit Quellenangaben im Kommentar gekennzeichnet werden, so wie ein Zitat.

2.1.4 Tests

Tests, mit denen die Erfüllung der wichtigsten funktionalen und Qualitäts-Anforderungen überprüft werden können, müssen dokumentiert werden. Dies können Beschreibungen für manuell ausgeführte Tests sein oder automatisierte Tests. Für die Tests muss ein kurzes Testprotokoll erstellt werden, das dokumentiert, welche Anforderungen bisher erfüllt wurden und welche nicht. Wichtig ist nicht, dass alle Tests erfolgreich sind. Vielmehr soll gezeigt werden, dass die Tests definiert und durchgeführt wurden.

3 Aufbau der Praxisarbeit

Der schriftliche Teil enthält folgende Abschnitte:

3.1 Management Summary

- Zusammenfassung die das Vorhaben, seine Ziele und die erreichten Ergebnisse beschreibt. Die wichtigsten Punkte der Infrastruktur müssen ersichtlich sein: Was für eine Technologie / Plattform / Cloud wurde gewählt, was ist der wichtigste Mehrwert / das grösste Risiko / was sollte hier das Management unbedingt noch dazu wissen.

3.2 Anwendung

- Auflistung der wichtigsten Anforderungen
- Kurzbeschreibung der Funktionalität und Bedienung der Webanwendung im Browser ('User Manual')
- Kurze Dokumentation der API-Schnittstelle in der Form <Methode> <Endpunkt-URL> für jeden Endpunkt, so dass sie mit einem gängigen API-Client (Ohne Browser) getestet werden kann. z.B. 'http GET <https://host/api/inhalt>'. Ist eine Authentisierung erforderlich, muss sie über das API möglich sein und muss beschrieben werden.
- Beschreibung der Architektur mit Diagrammen, im Einzelnen:
 - Das Datenmodell der Applikation als ERD oder Klassendiagramm, mit kurzer Beschreibung
 - Die wichtigsten Abläufe in der Webanwendung als Aktivitäts-, Zustands- oder Sequenz-Diagramm mit kurzer Beschreibung
 - Allfällig verwendete zusätzliche Technologien, Strukturen und Abläufe, soweit sie nicht im Unterricht behandelt wurden, sind mit Quellenverweis zu benennen und zu beschreiben.
 - Bereitstellung der Komponenten (z.B. Applikation, Webserver, DB-Server, zusätzliche Tools) als Diagramm mit Beschreibung.
- Ein Testprotokoll mit 6-12 ausgewählten wichtigen Testfällen. Pro Test muss eine Kurzbeschreibung, das erwartete Ergebnis und das tatsächliche Ergebnis dokumentiert werden. Hier können auch Tests stehen, die zum Zeitpunkt der Abgabe nicht erfolgreich waren.

Der Umfang des Dokuments, ohne Management Summary und Anhang, soll mindestens 8 und darf maximal 30 Seiten betragen. Für die korrekte Struktur des Dokuments orientieren Sie sich am Leitfaden für schriftliche Arbeiten in der ipso Bildung.

4 Einreichung Ihrer Praxisarbeit

Laden Sie termingerecht Ihre Praxisarbeit als «Lösungsdokument» (als PDF) und den dazugehörigen, kommentierten Source Code in einem «ZIP-File» als «Anhang» auf die Complexis-Plattform hoch.

Zur Einreichung gehört ebenso das Bereitstellen der entsprechenden Dateien auf GitHub, Bitbucket oder GitLab.

5 Erwartungen und Bewertungskriterien

Ihre Praxisarbeit wird anhand der folgenden vier Standard-Gütekriterien beurteilt:

Kriterium	Erwartung	Skala
Formale Aspekte	Beurteilung über die gesamte Arbeit: Niveaugerechte Sprache, korrekte Verwendung von Fachbegriffen, saubere Quellenangaben, verständlicher und professioneller Ausdruck (inkl. Rechtschreibung)	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.
Güte der thematischen Auseinandersetzung	Sind alle Bestandteile der Aufgabenstellung erfüllt? Gibt es einen sinnvollen Einsatz der im Kurs gelehrt Technologien und Vorgehensweisen? Zu welchem Grad wurde eine selbst entworfene Funktionalität der Applikation implementiert?	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.
Nachvollziehbare Vorgehensweise	Beurteilung über die gesamte Arbeit: logisch nachvollziehbare Argumentation und Methodik. Management Summary: Klarheit und Prägnanz, gelingt der Fokus auf das Wesentliche, Tauglichkeit für die Geschäftsleitung.	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.
Funktionierende Applikation	Funktionierende Applikation und erfolgreiche Bereitstellung im Internet: A) Im Webbrowser und B) über ein Web-API.	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.

Für die Beurteilung des Erfüllungsgrades gilt:

3 = Erwartungen vollumfänglich erfüllt

2 = Erwartungen mehrheitlich erfüllt

1 = Erwartungen mehrheitliche nicht erfüllt

0 = Erwartungen klar nicht erfüllt/verfehlt

Die Arbeiten werden durch Examinatoren beurteilt und durch die Prüfungsleitung geprüft. Die Bewertung ist abschliessend. Die erreichte Punktzahl wird mittels folgender Formel in die abschliessende Note umgerechnet:

$$\frac{(\text{Erreichte Punkte} * 5)}{12} + 1 = \text{Note}$$